

Bewertete Abschlussarbeit und Präsentation

Dr. Arno Mielke



Bewertete Abschluss-Arbeit mit Präsentation

Kooperation mit der Vorlesung Webengineering

Anwendung der Projektmanagement-Methoden in Ihrem jeweiligen Webengineering Projekt

Bearbeitung in Heimarbeit in **Gruppen von je 4 Personen** (in Ausnahmefällen 3-5 er Gruppen)

Die Studierenden bilden die Gruppen selbständig

Inhalt der Abschlussarbeit

1. Projekt Auftrag
2. Phasen und Meilenstein Plan
3. Risikobetrachtung
4. Projektstrukturplan PSP
5. Ablaufplan und kritischer Pfad (Gantt-Chart)
6. Product Backlog (mit User Stories)
7. Ein Sprint Backlog
8. Management Status Report
- Sonstiges (optional)

*Oder statt 6. und
7. alternativ:*

Lastenheft mit
Anforderungen und Tests

Ablauf

Bildung der 4er Gruppen bis spätestens 19. Mai (gleiche Gruppen wie in Webengineering Projekt und spezielle Gruppen für die Mediziner die nicht in Webengineering teilnehmen)

- Änderung der Gruppenwahl in Moodle ab 20. Mai gesperrt.

Abgabe der Arbeit für alle bis **spätestens Montag, 29. Juni 2026 in Moodle**

- Empfehlung: Fertigstellung bis 24.Juni (dann können wir in der Vorlesung noch Fragen besprechen)

Format: Grundsätzlich als ppt Präsentation oder pdf - Word und xls für einzelne Teile zugelassen

Präsentation der Highlights des Projekts und des Projektmanagements: **Mittwoch den 8.7.2026**

Dauer der Präsentation pro 4er Gruppe: **20 Minuten**

- 15 Minuten für die Präsentation und 5 Minuten Fragen

Inhalt der Abschlussarbeit

Der Projektauftrag - Inhalt

- Projektname, Projektziel und eine kurze Beschreibung
- Projektlaufzeit (Anfang und Ende)
- Auftraggeber
- Projektleiter*in und ggfs. Kernteam - Alternativ: PO, SM, Entwickler
- Annahmen und Zusagen

- Lenkungsausschuss (Steering) (optional)
- Aufwand/Budget: Ressourcen und Kosten (optional)
- Risiken (genügt Verweis auf das Risiko Management)
- Offene Punkte (optional)

Projektauftrag Beispiele

Projektauftrag	
Projektbezeichnung	Projektmanagementausbildung
Projekthinhalt	Projektmanagementausbildung für Projektleiter/innen Ausbildungskonzept entwickeln, Auswahl externer Seminar- anbieter, Planung, Durchführung und Bewertung der Aus- bildung
Projektumfeld	Projektleiter/innen und Mitarbeiter aus den Fachabteilungen Entwicklung, Vertrieb und Produktion
Projektdaten	
Projektbeginn	03. März
Projektende	Mitte Dezember
Konzept präsentieren	Ende Mai
Auswahl Seminaranbieter ab- geschlossen	Ende Juni
Start der Ausbildung	Mitte September
Geplanter Kapazitätsaufwand	ca. 3.560 Std. (s. Ressourcenplan)
Geplantes Budget	430.000 EUR (s. Kostenplan)
Projektbeteiligte	
Projektteam	PL-Frau Müller (Projektabt.), Herr Müller (Leiter der Entwicklung), Herr Fra... (Leiter Vertrieb), Herr ... (Leiter Produktion), Externe Berater
Lenkungsausschuss	Geschäftsführung
Expertenteam	evtl. externe Berater
Datum: 07.01.	Unterschrift Auftraggeber: GF
Datum: 07.01.	Unterschrift Projektleitung: Fr. Müller

Projektauftrag: Musterprojekt

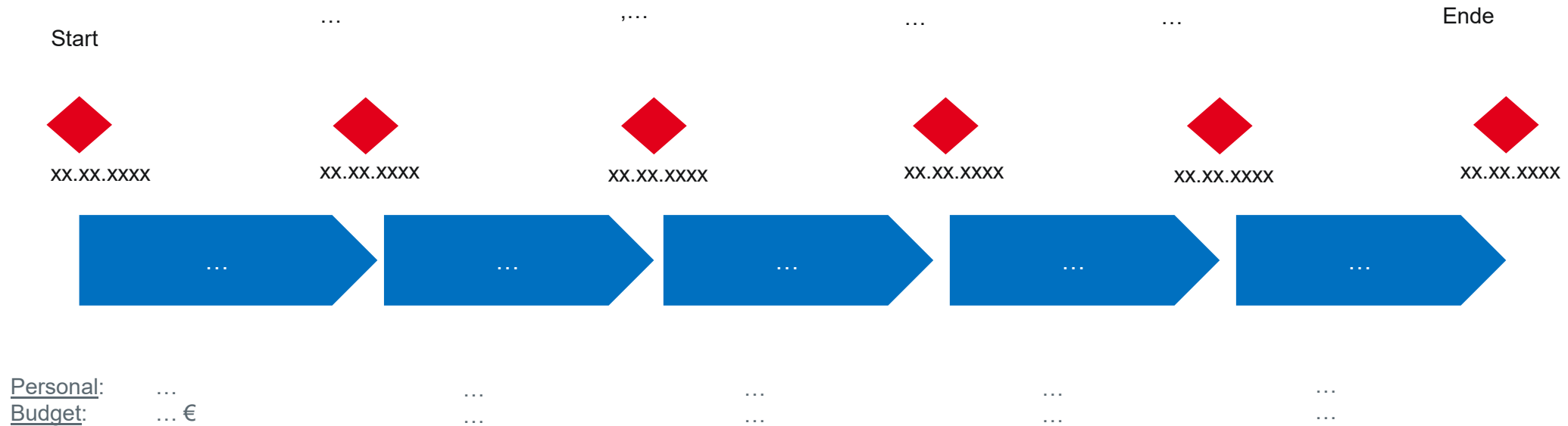
Projektname:	Musterprojekt
Projektnummer:	2020-ABC
Projektauftrag	
Ausgangslage	Vorgeschichte des Projektes, Beschreibung des IST-Zustandes und der eigentlichen Problemstellung
Projektziele:	Mit diesem Projekt sollen folgende Ziele erreicht werden: 1. Ziel 1 2. Ziel 2 3. Ziel 3
Abgrenzungen:	Um welche Probleme soll sich das Projekt explizit nicht küm- ern? Wo wird eine bewusste Abgrenzung vorgenommen?
Meilensteine	Eckpunkte des Projektes, Grobterminplan
Termine	Welche wichtigen Termine sind einzuhalten?
Kosten	Mit welchen Kosten ist zu rechnen? Grobkapitalkosten extern zuzurechnende Kosten? Grobpersonalaufstellung
Personenaufwand	Mit welcher Personalausstattung (in Personentagen) ist zu rechnen? Grobe Kapazitätsaufstellung der internen Mitarbeiter
Sachmittel	Welche Sachmittel, welche Projektziele zu erreichen, sind notwendig? Welche Kosten nehmen Personalaufwand eingerechnet
Projektorganisation	
Auftraggeber	Es muss sein, wer der Auftraggeber ist. Der Auftraggeber ist in aller Regel der Projektsponsor.
Projektleiter	Die Projektleitung ist verantwortlich für die operative Abwicklung des Projektes.
Projektsponsor	Wer ist aktiv im Sinne der Mitarbeit in die Projektorganisation aufzunehmen?
Projektausschuss	Der Projektausschuss ist in der Regel aus verschiedenen hochrangigen Interessenvertretern bestückt (Auftraggeber, Projektleiter, Gremien, evtl. Politische Vorgesetzte)
Verteiler	Welche Personen müssen mit diesem Projektantrag konfrontiert werden, wer muss davon wissen?
Unterschrift	
Beilagen	Projektauftraggeber Notwendige Beilagen wie Projektpläne oder erste Richtofferten

Quelle: Drews et al. Praxishandbuch Projektmanagement

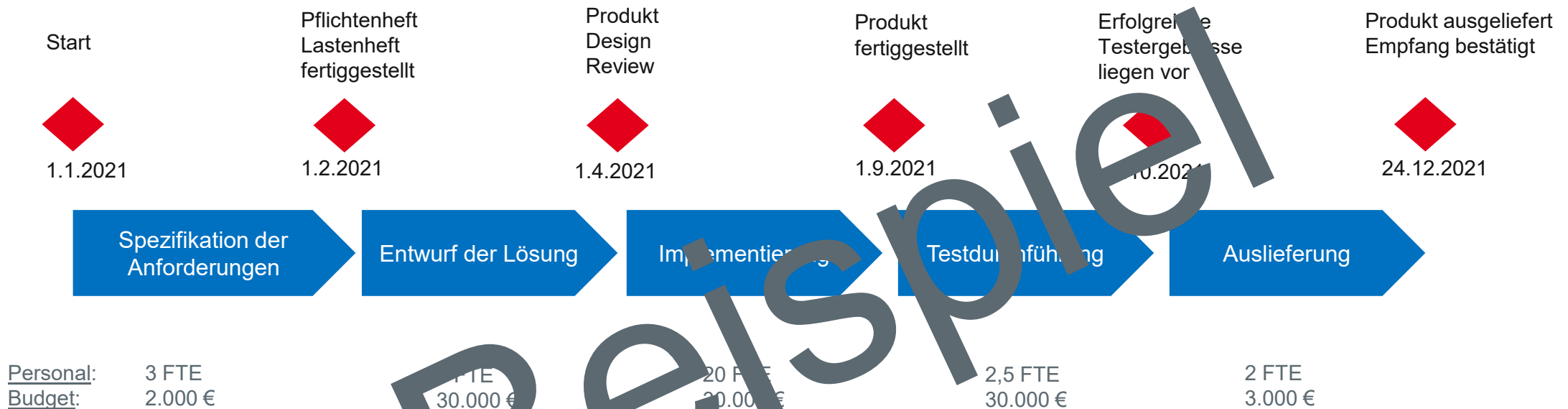
Quelle: © 2022 Vorla.ch

Phasen und Meilenstein Plan

(Personal oder Kostenbudget ist optional)

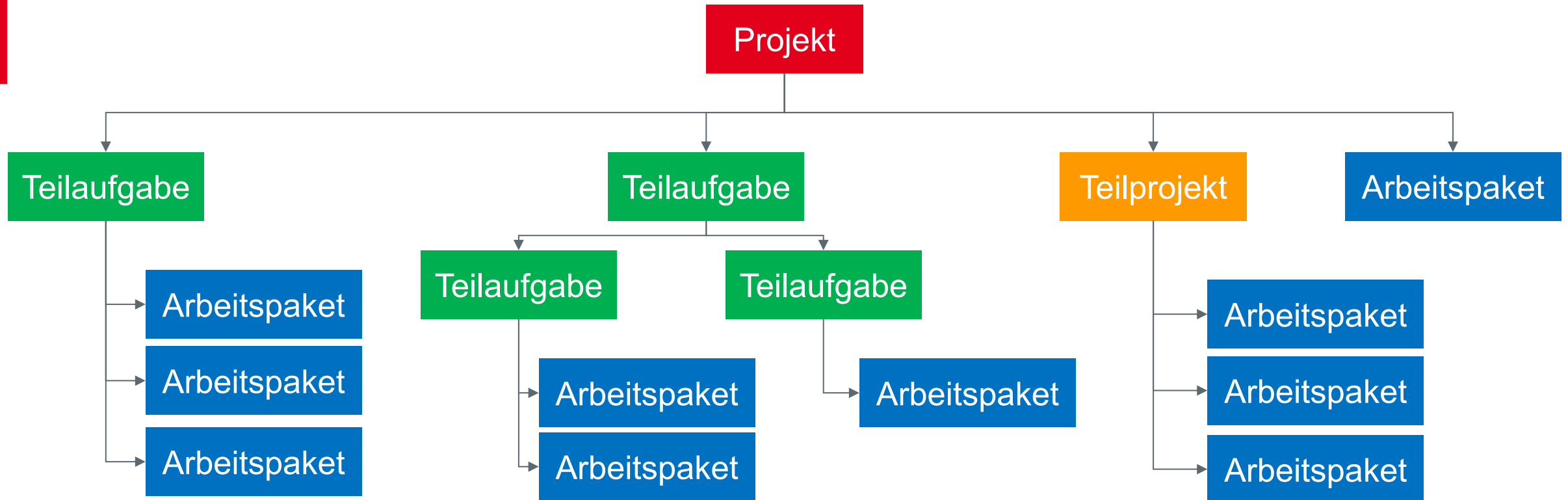


Phasen und Meilenstein Plan: Beispiel



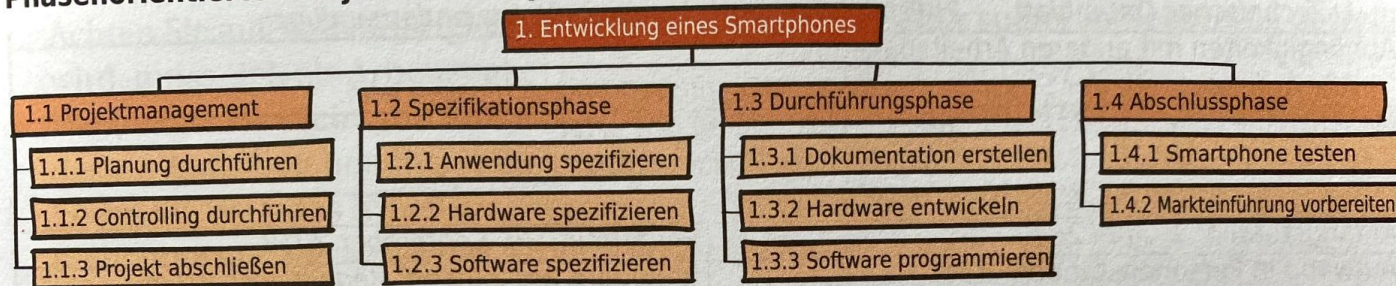
FTE: Full time equivalent (Vollzeitäquivalent) = Arbeitsstunden geteilt durch die übliche Arbeitszeit eines Vollzeit-Erwerbstätigen

Projektstrukturplan (ca. 10 – 20 Elemente genügen)

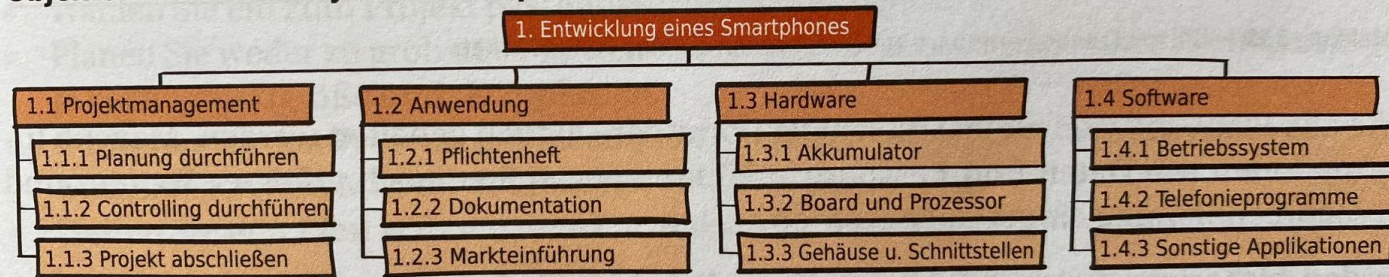


Projektstrukturplan

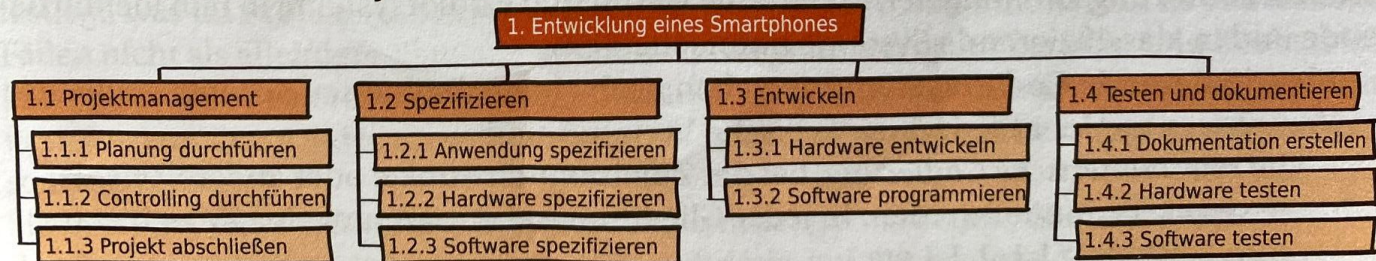
Phasenorientierter Projektstrukturplan



Objektorientierter Projektstrukturplan



Funktionsorientierter Projektstrukturplan



Beispiel

Quelle:
Holger Timming, *Modernes Projektmanagement*,
Wiley

Ablaufplan

ID	Vorgang/Arbeitspaket	Dauer	Vorgänger

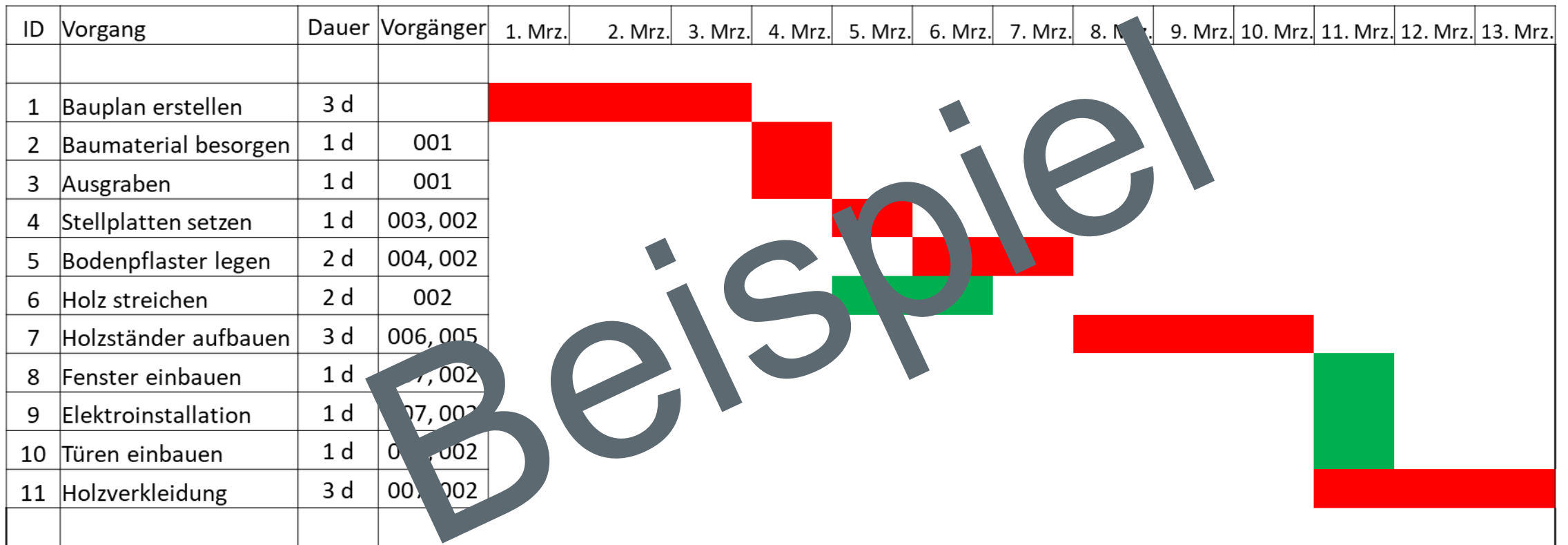
Ablaufplan – Beispiel

auf dem kritischen Pfad
 nicht auf kritischem Pfad

ID	Vorgang/Arbeitspaket	Dauer	Vorgänger
001	Bauplan erstellen	3 d	
002	Baumaterial besorgen	1 d	001
003	Ausgraben	1 d	001
004	Stellplatten setzen	1 d	003, 002
005	Bodenpflaster legen	2 d	004, 002
006	Holz streichen / imprägnieren	2 d	002
007	Holzständer aufbauen	3 d	006, 005
008	Fenster einbauen	1 d	007, 002
009	Elektrikinstallation anbringen	1 d	007, 002
010	Türen einbauen	1 d	007, 002
011	Holzverkleidung anbringen	3 d	007, 002

Balkenplan Gantt-Chart*

Vorgänge auf dem kritischen Pfad
Vorgänge nicht auf kritischem Pfad



Qualitative Risikobewertung (vereinfacht)

Risiko	Ursache	Eintritts Wahrschein- lichkeit	Mitigation / Gegenmaßnahme	Kosten der Maßnahme (optional)	Stakeholder (optional)

Qualitative Risikobewertung

Risiko	Ursache	Eintritts Klasse	Schadens Klasse	Risiko Index	Mitigation / Gegenmaßnahme	Kosten der Maßnahme	Stakeholder
Lieferung verzögert durch Ausfall von Komponenten (Vertragsstrafe)	Transport-schaden	4 (5%)	4 (50.000 €)	16	Transportversicherung	500 €	Versicherung xy
Lieferung verzögert durch Ausfall von Experten (Vertragsstrafe)	Konkurrenz zu anderen Projekten	3 (0,5%)	4 (50.000 €)	12	Monitoring im Lenkungsausschuss		Linienmanager, Steering
Ausfall externer Ressourcen	Engpass beim Dienstleister	3 (0,5%)	3 (6.000 €)	9	Alternative Dienstleister ermitteln – evtl. teurere Ersatzbeschaffung		Linienmanager Steering Einkauf
Dokumentation wird nicht rechtzeitig fertig (Preisnachlass)	Ausfälle bei Dokumenten-Entwicklung	3 (0,5%)	1 (600 €)	4	Keine – Risiko wird akzeptiert		Linienmanager

Elemente des Lastenhefts

Einleitung: allgemeine Beschreibung um was es geht, Handlungsbedarf, Ist- und Sollzustand

Ziel: Was will der Kunde/Auftraggeber erreichen

Zweck: Wofür wird das Produkt verwendet und wo und wie wird es eingesetzt

Funktionale Anforderungen: „Wenn ... dann soll ...“

Nichtfunktionale Anforderungen: Zuverlässigkeit, Erweiterbarkeit, Effizienz

Schnittstellen: Welche Schnittstellen zu anderen Produkten muss es geben

Test und Abnahmekriterien: Was sind die Kriterien der Abnahme, welche Tests werden durchgeführt

Dokumentation: erforderliche Konstruktionszeichnungen, Anleitungen ...

Randbedingungen: spezielle Normen, Gesetze und interne Richtlinien, die eingehalten werden müssen

Bemerkung: Verwenden Sie nur diejenigen Elemente die in Ihrem Projekt gebraucht werden

Elemente des Lastenhefts: Beispiele

Einleitung und Ziel: Gartenhaus als zusätzlicher Raum im Garten mit ansprechendem Holz-Design...

Zweck: Aufbewahrungsort für Gartengeräte und Pflanzen ...

Funktionale Anforderungen: „Wenn es regnet soll das Dachfenster automatisch schließen“, „Im Winter sollten 4 Kübelpflanzen frostsicher gelagert werden d.h. ~ 10 qm Grundfläche.“ ...

Nichtfunktionale Anforderungen: „Erstanstrich soll mindestens 10 Jahre halten“ ...

Schnittstellen: „Wasseranschluss mit Gardena Kupplung“, „Stromanschluss Typ F (CEE 7/4) ...

Test und Abnahmekriterien: „Dichtigkeitsprüfung: 10 Minuten mit 2 bar Wasserstrahl“ ...

Dokumentation: Plan für verdeckte Strom und Wasserleitungen ...

Randbedingungen: Schutzart: DIN EN 60529 IP56

Product Backlog mit Epics und/oder User Story

Product Backlog bestehend aus

- Epics: Gruppierung oder grobe noch ungenaue Anforderung - und
- User Stories: konkrete Anforderung aus Sicht des Anwenders
 - Independent - einzelne separierte Anforderungen
 - Negotiable - verhandelbar
 - Valuable - konkreter Wert für den Kunden
 - Estimatable - Aufwand abschätzbar
 - Small - möglichst klein / handhabbar
 - Testable - Testbar mit konkreter Testmethode

I
N
V
E
S
T

Beispiel Product Backlog

ID	Epic	User Story	Priorität
1001	Katalog		220
1002	Benutzerverwaltung		200
1003	Bestellung	Als Käufer möchte ich die Bestellung als pdf ausdrucken können, damit sie später als Checkliste verwendet werden kann.	130
1004	Bestellung	Als Käufer möchte ich die Bestellung solange widerrufen können, bis sie versendet wird, da es kurzfristige Änderungen geben kann.	90
1005	Versand		180

Sprint Backlog (Beispiel für einen Sprint genügt)

Sammlung der Aufgaben, die im aktuellen Sprint bearbeitet werden, um das Sprint Ziel zu erreichen

Dazu werden zunächst User Stories (aus dem Product Backlog) ausgewählt.

Daraus werden dann die Aufgaben (Tasks) abgeleitet.

Tasks sollten in einem Tag bearbeitet werden können - tägliche Fortschrittskontrolle

Die Mitglieder des Teams suchen sich die Tasks, die sie bearbeiten, selbst aus (Pull Prinzip)

Beispiel Sprint Backlog

ID	User Story	Aufgabe Task	Verantwortlich	Status
1001	Als Gärtner möchte ich das Gartenhaus belüften können, um einen Wärmestau zu vermeiden	Dachausschnitt aussägen	Karl Napf	Abgeschlossen
		Thermometer montieren	Edith Piaf	Abgeschlossen
		Dachfenster einbauen	Karl Napf	In Arbeit
		Elektrischer Fensteröffner montieren	Roy Robinson	In Arbeit
		Verkabelung und Schalter	Roy Robinson	In Arbeit
		Dichtigkeits-test	Edith Piaf	Ausstehend
		Eintrag in die Betriebsanleitung	Karl Napf	Ausstehend
1002		...	...	
		...	...	
		...	...	

Task Board

● Roy Robinson

● Karl Napf

● Edin Puf



Management Status Report

Projektname: ...

Projektmanager*in: ...

Datum: ...

Zusammenfassung

- ✓ ...
- ✓ ...
- ✓ ...



Status

Bereich	Status	
1. Scope		
2. Umsetzung		
3. Kosten / Termine		
4. Team		
5. Stakeholder		

Risiken und Hindernisse

Risiko / Konflikt / Problem	Gegenmaßnahme	Verantwortlich	Bis wann	
	...			

Details

Erreichte Ergebnisse

- ✓ ...

Nächste Schritte

- ...

Meilensteine

- ✓ ...

Beispiel: Management Status im März

Projektname: **0815 / DHBW-Soft** Projektmanager*in: **Nina Nerd**

Datum: **März 2022**

Zusammenfassung

- ✓ **Spezifikation im Zeitplan** → *Pflichtenheft abgeschlossen, Lastenheft früher als geplant*
- ✓ **Design Verzögerung** → *Offene Fragen bei der Software Architektur*
- ✓ **Externer Budgetbedarf niedriger als erwartet** → *Wegfall von externen Ressourcen und Reiseverbot*
- ✓ **Erhöhung des ICO Budgets erforderlich** → *Unterstützung von Beratung benötigt*



Status

Bereich	Status	
1. Scope	Spezifikations-Reviews im Zeitplan	●
2. Umsetzung	Unsicherheit in der Softwarearchitektur	●
3. Kosten / Termine	Änderungen ICO und externen Kosten	●
4. Team	Externe Ressourcen fallen aus - Ersatz erforderlich	●
5. Stakeholder	Beratung hat Unterstützung signalisiert	●

Risiken und Hindernisse

Risiko / Konflikt / Problem	Gegenmaßnahme	Verantwortlich	Bis wann	
Problem: Projektverzögerungen durch Wegfall externer Ressourcen wegen Corona Pandemie	Erhöhung des intercompany Budgets von 81 k€ erforderlich	Dagobert Duck (Steering)	10. März 2022	●
Risiko: Zeitverzögerung durch offene Fragen bezüglich der Skalierbarkeit der Software-Architektur	Präzisierung der Agenda des nächsten Architektur Workshops gesetzt	Benedikt Shneiderman (Architekten-Runde)	15. April 2022	●
...	...			

Details

Erreichte Ergebnisse

- ✓ *Pflichtenheft und Lastenheft wie geplant fertiggestellt*
- ✓ *Kriterien für Skalierbarkeit festgelegt*
- ✓ *Schwachpunkt in der Architektur festgestellt*
- ✓ *Klärung mit Beratung dass Fachleute verfügbar sind*
- ✓ *On site Workshops abgesagt und Remote Workshops angesetzt*

Nächste Schritte

- ✓ *Klärung der Skalierbarkeit im Architekten-Kreis*
- ✓ *Budgeterhöhung → Controlling*
- ✓ *Test der Skalierbarkeit vorbereiten*
- ✓ *Entwickler Team für Implementierung zusammenstellen*

Meilensteine

- ✓ **1.1.2022** Projektstart
- ✓ **26.3.2022** Lastenheft Review
- **23.4.2022** Pflichtenheft Review
- **2.7.2022** Design Review
- **10.09.2022** Implementierung fertiggestellt
- **19.11.2022** Test abgeschlossen

● Im Plan ● kritisch innerhalb des Projektes lösbar ● Kritisch nicht innerhalb des Projektes lösbar

Dr. Arno Mielke

mielke.arno@edu.dhbw-karlsruhe.de